

Annexe D

Rappels d'algèbre matricielle

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Produit, transposée et non-commutativité

Soit $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $\mathbf{AB}$ et $\mathbf{BA}$. Ces deux produits sont-ils égaux ?
- (b) Calculer $\mathbf{A}'$, puis vérifier numériquement que $(\mathbf{AB})' = \mathbf{B}'\mathbf{A}'$.
- (c) Calculer $\text{tr}(\mathbf{A})$, $\text{tr}(\mathbf{B})$, $\text{tr}(\mathbf{AB})$ et $\text{tr}(\mathbf{BA})$. Que remarquez-vous, malgré le résultat de (a) ?
- (d) $\mathbf{A}$ est-elle symétrique ? Calculer $\mathbf{A}'\mathbf{A}$ et vérifier qu'elle est symétrique.

Exercice 2 — Rang, inversibilité et matrice $\mathbf{X}'\mathbf{X}$

Soit $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ (une colonne d'intercept et un régresseur, $n = 3$ observations).

- (a) Les deux colonnes de $\mathbf{X}$ sont-elles linéairement indépendantes ? Quel est $\text{rang}(\mathbf{X})$?
- (b) Calculer $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ (2×2). Est-elle symétrique ?
- (c) Calculer $\det(\mathbf{X}'\mathbf{X})$. En déduire que $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ est inversible, puis calculer $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$.
- (d) Si l'on remplaçait la deuxième colonne de $\mathbf{X}$ par une colonne **exactement proportionnelle** à la première (par exemple $(2, 2, 2)'$), que deviendraient $\text{rang}(\mathbf{X})$, $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ et son inversibilité ? Relier votre réponse à l'hypothèse MLR.3 (absence de colinéarité parfaite).

Exercice 3 — Formes quadratiques et matrice définie positive

Soit la matrice de covariance de deux actifs $\Sigma = \begin{pmatrix} 0,04 & 0,012 \\ 0,012 & 0,09 \end{pmatrix}$.

- (a) Vérifier que Σ est symétrique.
- (b) Pour le vecteur de poids $\mathbf{w} = (0,5; 0,5)'$, calculer la forme quadratique $\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w}$.
- (c) Calculer $\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w}$ pour $\mathbf{w} = (1, 0)'$ et pour $\mathbf{w} = (0, 1)'$. Pourquoi ces deux résultats sont-ils immédiats sans calcul matriciel complet ?
- (d) Σ est-elle définie positive ? Justifier en calculant $\det(\Sigma)$ et en utilisant le critère : une matrice symétrique 2×2 à termes diagonaux positifs et à déterminant positif est définie positive.

2 Exercice cumulatif (Annexe D et chapitre 2)

Exercice 4 — Rang plein et existence de l'estimateur MCO

- (a) Rappeler en une phrase l'hypothèse MLR.3 du chapitre 2 (absence de colinéarité parfaite entre régresseurs).
- (b) Traduire cette hypothèse en langage matriciel à l'aide de la notion de rang introduite dans l'annexe D.
- (c) Soit $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \\ 1 & 5 & 7 \\ 1 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ (intercept et deux régresseurs, $n = 4$). Calculer $\text{rang}(\mathbf{X})$ et $\det(\mathbf{X}'\mathbf{X})$, et vérifier qu'il n'y a pas de colinéarité parfaite entre les trois colonnes.
- (d) Si l'on remplaçait la troisième colonne par exactement le double de la deuxième $((4, 6, 10, 12)')$, que deviendraient $\text{rang}(\mathbf{X})$, $\det(\mathbf{X}'\mathbf{X})$ et l'estimateur $\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$? Relier votre réponse à la conséquence pratique bien connue du chapitre 2 (un logiciel statistique renvoie un message

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Variance d'un portefeuille à trois actifs

Soit la matrice de covariance de trois actifs $\Sigma = \begin{pmatrix} 0,04 & 0,006 & 0,002 \\ 0,006 & 0,09 & 0,001 \\ 0,002 & 0,001 & 0,0225 \end{pmatrix}$ (variances 4 %, 9 % et 2,25 %, soit des écarts-types de 20 %, 30 % et 15 %).

- (a) Vérifier que Σ est symétrique.
- (b) Pour les poids $\mathbf{w} = (0,5; 0,3; 0,2)'$, calculer la variance du portefeuille $\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w}$ et son écart-type.
- (c) Recalculer la variance du portefeuille pour des poids égaux $\mathbf{w} = (1/3, 1/3, 1/3)'$. Comparer à (b).
- (d) En utilisant l'encadré d'application de l'annexe D, expliquer pourquoi le caractère « définie positive » de Σ garantit qu'**aucun** portefeuille non trivial ($\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$) ne peut avoir une variance nulle ou négative — et pourquoi cette garantie est économiquement essentielle.

Exercice 6 — Le modèle de Leontief : inversion matricielle et production totale

Une économie à deux secteurs a pour matrice de coefficients techniques $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,3 \\ 0,1 & 0,4 \end{pmatrix}$ (produire une unité du bien j nécessite a_{ij} unités du bien i en input) et une demande finale $\mathbf{d} = (100, 50)'$. La production totale $\mathbf{x}$ vérifie $\mathbf{x} = \mathbf{Ax} + \mathbf{d}$.

- (a) Réécrire l'équation sous la forme $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{d}$, et calculer $\mathbf{I} - \mathbf{A}$.
- (b) Calculer $\det(\mathbf{I} - \mathbf{A})$ et en déduire que $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ est inversible.
- (c) Calculer $(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$, puis $\mathbf{x} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{d}$.
- (d) Comparer x_1 à d_1 , et x_2 à d_2 . Pourquoi la production totale doit-elle toujours dépasser la demande finale dans ce type de modèle ?